

PROPSOAL PROJECT 2 PEMROGRAMMAN PARALLEL

***SIMULASI DETEKSI HASIL PELURUHAN RADIOAKTIF U-238 MENGGUNAKAN
MONTE CARLO PARALEL***

oleh:

Ahmad Hanafi Hasan (245090300111001)

Stephen Tangguh Laia (245090300111010)

PROGRAM STUDI: S1 FISIKA



DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI, DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peluruhan radioaktif merupakan fenomena fundamental dalam fisika nuklir yang menggambarkan proses spontan inti atom tidak stabil menuju keadaan lebih stabil melalui emisi partikel alfa, beta, maupun radiasi gamma. Fenomena ini telah menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu pengetahuan sejak ditemukannya radioaktivitas oleh Henri Becquerel pada tahun 1896 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Marie serta Pierre Curie. Salah satu rantai peluruhan yang paling penting dalam fisika nuklir adalah rantai peluruhan Uranium-238 (U-238), karena isotop ini merupakan isotop uranium paling melimpah di alam dengan kelimpahan sekitar 99,27% dari seluruh uranium di bumi. Rantai peluruhan U-238 berlangsung melalui serangkaian peluruhan alfa dan beta hingga mencapai keadaan stabil berupa Timbal-206 (Pb-206), dengan waktu paruh induk sebesar 4,468 miliar tahun (Sutton et al., 1993; Mitchell et al., 2013).

Partikel dan radiasi hasil peluruhan tersebut dapat dideteksi menggunakan sistem detektor radiasi untuk memperoleh informasi mengenai energi, aktivitas, jenis partikel, serta karakteristik interaksi radiasi dengan material. Sistem deteksi radiasi memiliki peranan penting dalam berbagai bidang, seperti fisika nuklir, proteksi radiasi, pencitraan medis, pemantauan lingkungan radioaktif, hingga eksperimen fisika partikel energi tinggi (Allison et al., 2016; Hauf et al., 2013). Karakteristik suatu detektor radiasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti geometri detektor, jenis material penyusun, efisiensi deteksi, proses deposisi energi, serta interaksi partikel di dalam medium detektor. Proses-proses tersebut sulit dianalisis secara analitik karena melibatkan fenomena probabilistik dan lintasan partikel yang kompleks. Oleh karena itu, simulasi numerik menjadi pendekatan yang sangat penting untuk memahami respons detektor terhadap radiasi sebelum dilakukan eksperimen secara langsung (Aso et al., 2018; Allison et al., 2016).

Metode Monte Carlo merupakan pendekatan numerik yang paling banyak digunakan dalam simulasi transport partikel dan deteksi radiasi karena mampu memodelkan interaksi partikel secara individual berdasarkan distribusi probabilitas fisik. Dalam simulasi Monte Carlo, lintasan partikel ditentukan melalui proses sampling acak yang mengikuti hukum interaksi radiasi dengan materi. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan deposisi energi, distribusi posisi interaksi, serta spektrum energi hasil deteksi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Perkembangan simulasi Monte Carlo dalam bidang deteksi radiasi didukung oleh hadirnya toolkit simulasi seperti Geant4. Menurut Allison et al. (2016), Geant4 merupakan toolkit berbasis Monte Carlo yang dikembangkan untuk mensimulasikan lintasan partikel melalui materi dan telah digunakan secara luas dalam penelitian fisika energi tinggi, fisika nuklir, serta aplikasi medis. Penelitian oleh Hauf et al. (2013) menunjukkan bahwa simulasi peluruhan radioaktif berbasis Geant4 mampu menghasilkan kesesuaian yang baik dengan pengukuran eksperimen

menggunakan detektor High Purity Germanium (HPGe), sehingga metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memodelkan respons sistem deteksi radiasi secara realistis.

Meskipun memiliki tingkat akurasi yang tinggi, simulasi Monte Carlo membutuhkan sumber daya komputasi yang besar karena setiap partikel harus disimulasikan secara individual. Untuk memperoleh ketelitian statistik yang baik, simulasi biasanya memerlukan jutaan hingga miliaran partikel, sehingga waktu eksekusi menjadi sangat panjang apabila dijalankan secara serial pada CPU konvensional. Permasalahan ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan simulasi detektor radiasi berbasis Monte Carlo.

Selain itu, Yu et al. (2017) mengembangkan simulasi Monte Carlo paralel untuk transport foton pada platform heterogen CPU-GPU dan menunjukkan bahwa pendekatan paralel mampu meningkatkan skalabilitas simulasi secara signifikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa algoritma Monte Carlo sangat sesuai diterapkan pada arsitektur paralel karena setiap lintasan partikel dapat dihitung secara independen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan simulasi deteksi hasil peluruhan radioaktif menggunakan metode Monte Carlo berbasis komputasi paralel. Penelitian difokuskan pada analisis histogram energi, distribusi posisi partikel hasil deteksi, serta evaluasi performa paralel melalui pengukuran speedup komputasi dibandingkan implementasi serial. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan simulasi detektor radiasi yang efisien, akurat, dan mampu digunakan untuk mendukung penelitian fisika nuklir modern.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan simulasi deteksi hasil peluruhan radioaktif menggunakan metode Monte Carlo berbasis komputasi paralel?
2. Bagaimana distribusi energi partikel hasil deteksi yang diperoleh melalui simulasi Monte Carlo?
3. Bagaimana distribusi posisi interaksi partikel hasil peluruhan radioaktif dalam medium detektor?
4. Seberapa besar peningkatan performa komputasi yang diperoleh melalui implementasi paralel dibandingkan implementasi serial?
5. Bagaimana karakteristik statistik hasil simulasi berdasarkan histogram energi dan distribusi posisi partikel?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan simulasi deteksi hasil peluruhan radioaktif menggunakan metode Monte Carlo berbasis komputasi paralel.
2. Menghasilkan histogram energi partikel hasil deteksi berdasarkan data simulasi.
3. Menganalisis distribusi posisi interaksi partikel pada medium detektor.
4. Mengevaluasi performa komputasi paralel melalui pengukuran speedup dibandingkan implementasi serial.
5. Melakukan analisis statistik terhadap hasil simulasi untuk memahami karakteristik distribusi energi dan posisi partikel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peluruhan Radioaktif

2.1.1 Hukum Peluruhan Radioaktif

Peluruhan radioaktif adalah proses spontan di mana inti atom yang tidak stabil mengalami transformasi menjadi nuklida yang berbeda dengan memancarkan partikel atau radiasi. Hukum dasar peluruhan radioaktif menyatakan bahwa laju peluruhan suatu sampel radioaktif berbanding lurus dengan jumlah atom radioaktif yang ada pada waktu tersebut (Espinosa-Paredes et al., 2022). Secara matematis, hal ini dinyatakan sebagai:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \dots (1.1)$$

di mana $N(t)$ adalah jumlah atom radioaktif pada waktu t , dan λ adalah konstanta peluruhan dengan satuan waktu⁻¹. Solusi dari persamaan diferensial ini adalah fungsi eksponensial:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \dots (1.2)$$

di mana N_0 adalah jumlah atom pada waktu $t = 0$. Waktu paruh T_2 didefinisikan sebagai interval waktu yang diperlukan agar setengah dari populasi atom radioaktif mengalami peluruhan, dan berhubungan dengan konstanta peluruhan melalui:

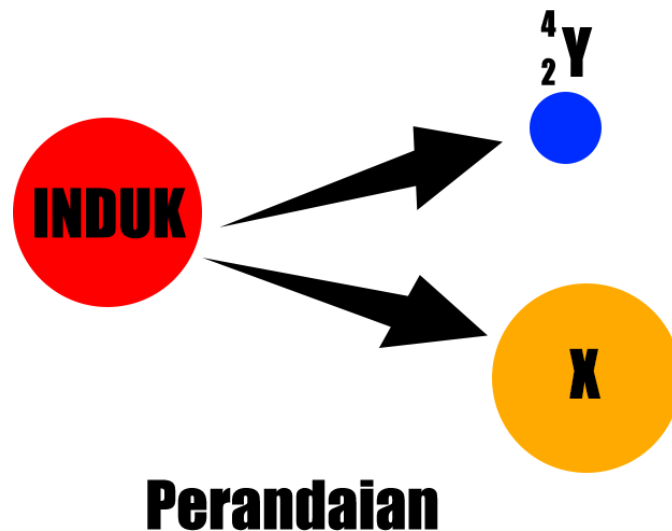
$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \approx \frac{0,6931}{\lambda} \dots (1.3)$$

Setiap inti radioaktif memiliki probabilitas yang sama untuk meluruh dalam setiap interval waktu yang diberikan, terlepas dari seberapa lama ia telah ada. Hal ini mencerminkan sifat memori-kurang (memoryless) dari proses peluruhan radioaktif, yang merupakan karakteristik khas dari proses Poisson (Espinosa-Paredes et al., 2022). Konsekuensinya adalah bahwa waktu tunggu sebelum peristiwa peluruhan terdistribusi secara eksponensial dengan parameter λ , yakni:

$$f(t) = \lambda \cdot e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \quad f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \dots (1.4)$$

Distribusi ini merupakan distribusi probabilitas kontinu yang menggambarkan waktu antara peristiwa dalam proses Poisson. Mean dari distribusi ini adalah $1/\lambda = T_{1/2}/\ln(2)$, yang merupakan umur rata-rata atau mean lifetime dari nuklida (Silverman, 2015).

Secara fisis, permodelan dari suatu atom yang meluruh ini dapat didekati dengan perandaian sederhana pada gambar 2.1 di bawah, dimana atom induk akan melepaskan atom anak (X) yang lebih rendah massa atomnya dan partikel peluruhan. Bila dalam simulasi ini kebanyakan akan meluruh menjadi partikel alpha (Y).



Gambar 2.1 perandaian model fisis mengenai peluruhan radioaktif.

2.1.2 Sifat Statistik Peluruhan Radioaktif

Dari perspektif statistik, peluruhan radioaktif diperlakukan sebagai proses Poisson homogen, di mana setiap peristiwa peluruhan bersifat independen dan memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi dalam interval waktu yang ditetapkan (Espinosa-Paredes et al., 2022). Untuk populasi atom yang besar, jumlah peluruhan dalam interval waktu tertentu mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata $\mu N \Delta t$, di mana μ adalah laju peluruhan dan N adalah jumlah atom.

Ketika jumlah atom dalam sampel sangat besar, distribusi Poisson berasimptot menuju distribusi normal (Gaussian), sesuai dengan teorema limit sentral. Dalam hal ini, fluktuasi statistik dalam jumlah peluruhan per satuan waktu (aktivitas) dapat dikarakterisasi oleh deviasi standar yang sebesar akar dari nilai rata-rata. Hal ini menjadi dasar untuk estimasi ketidakpastian statistik dalam pengukuran aktivitas radioaktif.

Untuk populasi kecil (N kecil), sifat diskrit dari peluruhan nuklir menjadi dominan dan pendekatan deterministik tidak lagi memadai. Dalam rezim ini, fluktuasi stokastik yang besar dapat terjadi, dan pendekatan simulasi Monte Carlo menjadi sangat penting untuk mendeskripsikan evolusi temporal populasi nuklida secara akurat (Leal-Junior et al., 2024). Pendekatan stokastik berbasis rantai Markov telah terbukti mampu merepresentasikan dengan baik sifat probabilistik dari peluruhan radioaktif, termasuk dalam konteks fisika medis nuklir (Espinosa-Paredes et al., 2022).

2.2 Rantai Peluruhan Uranium-238

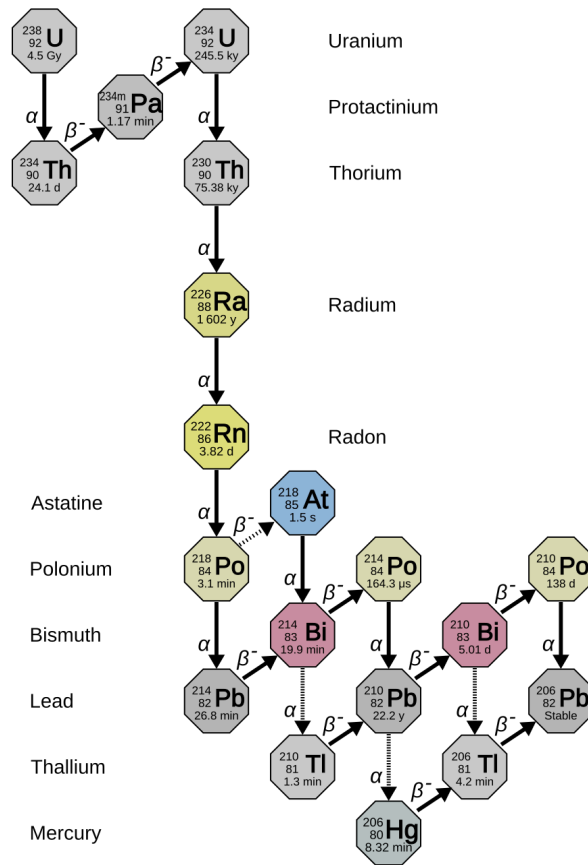
2.2.1 Nuklida dan Mekanisme Peluruhan

Rantai peluruhan Uranium-238 merupakan salah satu dari tiga rantai peluruhan alam utama yang ada di bumi (rantai lainnya adalah Thorium-232 dan Uranium-235). Rantai ini dimulai dari U-238 dan berakhir pada isotop timbal stabil Pb-206, melalui serangkaian 14 peluruhan yang melibatkan kombinasi peluruhan alfa (α) dan beta-minus (β^-) (Sutton et al., 1993; Leal-Junior et al., 2024).

Dalam peluruhan alfa, inti induk memancarkan partikel alfa (inti helium-4, ^4He), sehingga nomor atom berkurang dua dan nomor massa berkurang empat. Dalam peluruhan beta-minus, neutron dalam inti dikonversi menjadi proton dengan pemancaran elektron (β^-) dan antineutrino elektron ($\bar{\nu}_e$), sehingga nomor atom bertambah satu sementara nomor massa tetap. Beberapa nuklida dalam rantai U-238 juga mengalami transisi isomerik atau pemancaran radiasi gamma setelah peluruhan beta.

Nuklida-nuklida utama dalam rantai peluruhan U-238 beserta waktu paruh, jenis peluruhan, dan produk peluruhannya adalah sebagai berikut: U-238 ($T_{1/2} = 4,468 \times 10^9$ tahun, $\alpha \rightarrow \text{Th-234}$), Th-234 ($T_{1/2} = 24,1$ hari, $\beta^- \rightarrow \text{Pa-234m}$), Pa-234m ($T_{1/2} = 1,17$ menit, $\beta^- \rightarrow \text{U-234}$), U-234 ($T_{1/2} = 2,455 \times 10^5$ tahun, $\alpha \rightarrow \text{Th-230}$), Th-230 ($T_{1/2} = 7,538 \times 10^4$ tahun, $\alpha \rightarrow \text{Ra-226}$), Ra-226 ($T_{1/2} = 1600$ tahun, $\alpha \rightarrow \text{Rn-222}$), Rn-222 ($T_{1/2} = 3,823$ hari, $\alpha \rightarrow \text{Po-218}$), Po-218 ($T_{1/2} = 3,05$ menit, $\alpha \rightarrow \text{Pb-214}$), Pb-214 ($T_{1/2} = 26,8$ menit, $\beta^- \rightarrow \text{Bi-214}$), Bi-214 ($T_{1/2} = 19,7$ menit, $\beta^- \rightarrow \text{Po-214}$), Po-214 ($T_{1/2} = 164,3$ μs , $\alpha \rightarrow \text{Pb-210}$), Pb-210 ($T_{1/2} = 22,3$ tahun, $\beta^- \rightarrow \text{Bi-210}$), Bi-210 ($T_{1/2} = 5,013$ hari, $\beta^- \rightarrow \text{Po-210}$), Po-210 ($T_{1/2} = 138,4$ hari, $\alpha \rightarrow \text{Pb-206}$), dan akhirnya

Pb-206 yang merupakan nuklida stabil (Mitchell et al., 2013). Dapat dilihat pada gambar 3.2 mengenai perandaian rantai peluruhan atom Uranium-238.



Gambar 2.2 model rantai peluruhan Uranium-238 (Wikipedia)

2.2.2 Keseimbangan Radioaktif

Keseimbangan radioaktif merupakan kondisi penting yang timbul dalam sistem rantai peluruhan. Terdapat dua jenis keseimbangan utama: keseimbangan secular (secular equilibrium) dan keseimbangan transien (transient equilibrium). Keseimbangan secular terjadi ketika waktu paruh nuklida induk jauh lebih panjang dari waktu paruh semua produk peluruhan. Dalam kondisi ini, setelah waktu yang cukup panjang, aktivitas setiap nuklida dalam rantai menjadi setara dengan aktivitas induk. Rantai U-238 memberikan contoh keseimbangan secular yang klasik, karena waktu paruh U-238 (4,468 miliar tahun) jauh melampaui waktu paruh semua produk peluruhannya (Sutton et al., 1993).

Keseimbangan radioaktif dalam mineral dan batuan yang mengandung uranium memiliki implikasi penting dalam penentuan umur radiometrik dan pemodelan distribusi radionuklida alam. Gangguan terhadap keseimbangan, yang dapat terjadi akibat proses geokimia seperti pelarutan atau presipitasi, menciptakan kondisi disequilibrium (disequilibrium) yang dapat dimanfaatkan sebagai kronom dalam geokronologi isotopik (Mitchell et al., 2013). Dalam konteks eksperimen fisika energi rendah, kondisi disequilibrium dalam material detektor dapat menyebabkan peningkatan latar belakang radiasi yang tidak terduga dan harus diperhitungkan secara cermat dalam desain eksperimen (Back et al., 2013).

2.3 Detektor Radiasi

Detektor radiasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan partikel atau radiasi hasil peluruhan radioaktif melalui interaksi radiasi dengan material detektor. Interaksi tersebut menghasilkan sinyal yang dapat diukur dalam bentuk pulsa listrik, cahaya, maupun perubahan muatan listrik. Detektor radiasi digunakan secara luas dalam eksperimen fisika nuklir, proteksi radiasi, kedokteran nuklir, serta penelitian fisika partikel energi tinggi.

Karakteristik suatu detektor dipengaruhi oleh jenis material, geometri sistem, efisiensi deteksi, serta proses interaksi partikel di dalam medium detektor. Ketika partikel radioaktif memasuki medium detektor, partikel akan kehilangan energi melalui ionisasi dan eksitasi atom medium. Energi yang terdeposit kemudian diubah menjadi sinyal yang dapat direkam dan dianalisis.

Dalam simulasi detektor radiasi, salah satu keluaran utama yang dianalisis adalah histogram energi. Histogram energi digunakan untuk menggambarkan distribusi energi partikel yang terdeteksi sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sumber radioaktif dan respons detektor terhadap radiasi. Selain itu, distribusi posisi partikel juga menjadi parameter penting karena memberikan informasi mengenai lokasi deposisi energi dan pola penyebaran partikel di dalam medium detektor (Aso et al., 2018).

Penelitian oleh Hauf et al. (2013) menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo berbasis Geant4 mampu menghasilkan spektrum energi yang memiliki kesesuaian baik dengan hasil eksperimen pada detektor High Purity Germanium (HPGe). Hal tersebut menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memodelkan respons sistem deteksi radiasi secara realistis.

2.4 Distriusi Probabilitas Waktu Peluruhan

Persamaan Metode Monte Carlo merupakan metode numerik berbasis sampling acak yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang melibatkan proses probabilistik. Dalam simulasi transport partikel, metode Monte Carlo digunakan untuk menentukan lintasan partikel, probabilitas interaksi, deposisi energi, serta proses deteksi radiasi berdasarkan distribusi probabilitas fisik.

Pada simulasi peluruhan radioaktif, waktu peluruhan partikel diperoleh menggunakan distribusi eksponensial:

$$P(t) = \lambda e^{-\lambda t} \dots (1.5)$$

Dengan menggunakan metode inverse transform sampling, waktu peluruhan acak dapat dihitung melalui:

$$t = - \frac{\ln(\xi)}{\lambda} \dots (1.6)$$

Di mana ξ merupakan bilangan acak uniform pada interval (0,1). Persamaan tersebut memungkinkan simulasi waktu peluruhan setiap partikel secara individual sehingga karakteristik statistik peluruhan radioaktif dapat dimodelkan secara realistis.

Metode Monte Carlo memiliki keunggulan dalam memodelkan proses interaksi radiasi yang kompleks dan bersifat stokastik. Namun, metode ini membutuhkan jumlah sampel partikel yang sangat besar untuk memperoleh ketelitian statistik yang baik sehingga waktu komputasi menjadi tinggi (Jia et al., 2010).

Dalam bidang simulasi detektor radiasi, metode Monte Carlo digunakan untuk memodelkan deposisi energi partikel, efisiensi deteksi, distribusi posisi interaksi, serta spektrum energi hasil pencacahan. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu pendekatan utama dalam simulasi sistem deteksi radiasi modern.

2.5 Metode Monte Carlo untuk Simulasi Peluruhan

2.5.1 Prinsip Dasar Simulasi Monte Carlo Stokastik

Metode Monte Carlo adalah teknik komputasi stochastic yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang untuk memperoleh hasil numerik. Dalam konteks simulasi peluruhan radioaktif, pendekatan Monte Carlo secara langsung merepresentasikan sifat probabilistik dari setiap peristiwa peluruhan individu (Soppera et al., 2011). Karena waktu peluruhan setiap nuklida mengikuti distribusi eksponensial, sampel acak dari distribusi ini dapat diperoleh menggunakan metode transformasi invers:

$$t = -\frac{\ln(U)}{\lambda} \dots (1.6)$$

di mana U adalah bilangan acak seragam (uniform random number) pada interval $[0,1]$ dan λ adalah konstanta peluruhan nuklida bersangkutan. Teknik ini dikenal sebagai teknik transformasi invers (inverse transform sampling) atau juga sebagai teknik inversion (Soppera et al., 2011).

Soppera et al. (2011) mengembangkan algoritma yang menggabungkan pendekatan analitik dan stokastik untuk simulasi rantai peluruhan yang efisien, yang mampu menghasilkan kumpulan peluruhan berurutan waktu (time-ordered) dengan korelasi posisi dan waktu, serta kompatibel dengan sumber radioaktif dari usia (age) arbitrer. Algoritma ini secara signifikan mengurangi biaya komputasi dibandingkan pendekatan stokastik murni, khususnya untuk nuklida induk dengan waktu paruh yang sangat panjang.

2.5.2 Pemodelan Histogram Energi

Dalam sistem detektor radiasi, histogram energi digunakan untuk merepresentasikan distribusi energi partikel hasil deteksi. Ketika partikel hasil peluruhan radioaktif berinteraksi dengan medium detektor, partikel akan mengalami deposisi energi melalui proses ionisasi, eksitasi, hamburan Compton, efek fotolistrik, maupun produksi pasangan, tergantung jenis partikel dan material detektor yang digunakan. Energi yang terdeposit kemudian direkam sebagai sinyal deteksi dan dikonversi menjadi spektrum energi dalam bentuk histogram (Allison et al., 2016).

Histogram energi memiliki peranan penting dalam identifikasi radionuklida karena setiap isotop radioaktif memiliki karakteristik spektrum energi yang berbeda. Puncak-puncak energi pada histogram menunjukkan energi khas partikel atau foton yang dipancarkan sumber radioaktif. Dalam simulasi Monte Carlo, histogram energi diperoleh dengan mencatat energi

deposisi setiap partikel selama proses transport dan interaksi di dalam medium detektor (Hauf et al., 2013).

Secara matematis, distribusi histogram energi dapat dinyatakan sebagai:

$$H(E_1) = \sum_{k=1}^N I(E_k \in \Delta E_1) \dots (1.7)$$

Dalam simulasi Monte Carlo, setiap energi deposisi partikel akan dimasukkan ke dalam interval energi tertentu (*energy bin*) sehingga terbentuk distribusi spektrum energi partikel hasil deteksi.

2.4.3 Pemodelan Distribusi Posisi Partikel

Distribusi posisi partikel digunakan untuk menggambarkan pola spasial interaksi partikel di dalam medium detektor. Dalam simulasi transport partikel berbasis Monte Carlo, setiap partikel memiliki lintasan (*track*) yang berubah akibat proses interaksi dengan material. Selama proses tersebut, posisi partikel pada setiap titik interaksi dicatat untuk menganalisis distribusi spasial deposisi energi dan pola penyebaran partikel (Jia et al., 2010).

Analisis distribusi posisi sangat penting dalam desain sistem detektor karena dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi geometri detektor, sensitivitas spasial, serta karakteristik penyebaran partikel di dalam medium. Penelitian oleh Yu et al. (2017) menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo mampu memodelkan distribusi spasial transport partikel secara detail menggunakan pendekatan paralel berbasis GPU.

Secara matematis, posisi partikel dalam ruang tiga dimensi dinyatakan sebagai vektor posisi:

$$\mathbf{R} = (x, y, z)$$

Perpindahan partikel selama simulasi dapat direpresentasikan menggunakan:

$$r_{i+1} = r_i + s\{\hat{u}\} \dots (1.8)$$

Panjang lintasan bebas partikel mengikuti distribusi eksponensial:

$$s = - \frac{\ln(\xi)}{\lambda} \dots (1.9)$$

2.5 Komputasi Paralel untuk Simulasi Monte Carlo

2.5.1 Paradigma Komputasi Paralel

Komputasi paralel adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan eksekusi beberapa tugas komputasi secara simultan pada beberapa unit pemrosesan. Untuk simulasi Monte Carlo, komputasi paralel sangat sesuai secara alami karena setiap trajektori atau sampel simulasi bersifat independen satu sama lain, memungkinkan distribusi beban kerja yang mudah di antara banyak prosesor (Komarov dan D'Souza, 2012). Terdapat dua tingkat utama paralelisme yang dapat dieksploitasi dalam simulasi Monte Carlo rantai peluruhan: (1) paralelisme kasar (coarse-grained), di mana setiap prosesor menjalankan simulasi penuh dari sejumlah sampel yang berbeda, dan (2) paralelisme halus (fine-grained), di mana komputasi dalam satu sampel tunggal didistribusikan di antara beberapa prosesor.

Dalam implementasi praktis pada sistem CPU multi-inti, paradigma fork-join menggunakan pustaka seperti OpenMP atau Python's multiprocessing memberikan pendekatan yang mudah untuk mengimplementasikan paralelisme kasar. Setiap inti prosesor menjalankan subset dari total sampel simulasi yang diperlukan, dengan benih (seed) generator bilangan acak yang berbeda untuk memastikan independensi statistik antara subrun yang berbeda.

2.5.2 Akselerasi GPU untuk Simulasi Stokastik

GPU modern mengandung ribuan core komputasi kecil yang dirancang untuk pemrosesan data paralel masif. Kemampuan ini membuat GPU sangat cocok untuk mengakselerasi simulasi Monte Carlo. Jia et al. (2010) mendemonstrasikan bahwa implementasi GPU dari simulasi Monte Carlo untuk perhitungan dosis radiasi terapi menghasilkan akselerasi yang signifikan

dibandingkan implementasi CPU serial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kemampuan GPU untuk pemrosesan paralel masif memberikan keuntungan substansial untuk simulasi stokastik terdistribusi.

Komarov dan D'Souza (2012) mengakselerasi Algoritma Stochastic Simulation Algorithm (SSA) Gillespie, yang secara konseptual serupa dengan algoritma simulasi peluruhan radioaktif, menggunakan eksekusi paralel hibrid pada GPU. Mereka memparalelkan eksekusi satu realisasi di antara thread dalam satu warp (paralelisme halus) dan mengeksekusi banyak warp secara bersamaan pada multi-prosesor yang berbeda (paralelisme kasar), menghasilkan percepatan 8x hingga 120x dibandingkan algoritma serial terbaik. Studi ini mendemonstrasikan efisiensi struktur data baru dan algoritma yang mengurangi traffic memori, yang merupakan bottleneck utama dalam komputasi GPU untuk SSA.

Untuk simulasi partikel skala besar yang melibatkan radionuklida, penelitian oleh Passerat-Palmbach et al. (2010) membahas inisialisasi yang andal dari Generator Bilangan Pseudorandom (PRNG) dalam simulasi stokastik paralel pada GPU. Studi tersebut merekomendasikan penggunaan Mersenne Twister for Graphics Processors (MTGP) dan memberikan pedoman untuk inisialisasi konfigurasi generator agar mencegah bias yang diperkenalkan oleh paralelisasi.

2.5.3 Pertimbangan Statistik dalam Simulasi Paralel

Kualitas statistik hasil simulasi Monte Carlo paralel sangat bergantung pada kualitas dan independensi generator bilangan acak yang digunakan pada setiap prosesor atau thread. Penggunaan benih (seed) yang tidak tepat dapat menyebabkan korelasi antara aliran bilangan acak dari prosesor yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkenalkan bias sistematis dalam distribusi hasil simulasi (Passerat-Palmbach et al., 2010). Oleh karena itu, inisialisasi generator bilangan acak yang cermat merupakan aspek kritis dalam implementasi simulasi Monte Carlo paralel.

Metode yang umum digunakan untuk memastikan independensi statistik dalam simulasi paralel meliputi: (1) penggunaan sub-aliran yang berasal dari satu aliran master yang panjang, (2) penggunaan generator yang dirancang khusus untuk komputasi paralel seperti MTGP atau PCG (Permuted Congruential Generator), dan (3) teknik leapfrog atau teknik pembagian aliran (stream

splitting) untuk PRNG standar seperti Mersenne Twister. Pilihan metode yang tepat bergantung pada skala simulasi dan tingkat korelasi yang dapat diterima.

2.6 Visualisasi Hsitogram dan Interpretasinya

2.6.3 Visualisasi Histogram dan Interpretasinya

Histogram distribusi waktu peluruhan merupakan representasi visual utama dari hasil simulasi Monte Carlo rantai peluruhan. Pemilihan lebar bin (bin width) yang tepat sangat mempengaruhi interpretasi histogram. Beberapa aturan praktis untuk pemilihan lebar bin yang optimal telah dikembangkan dalam literatur statistik, termasuk aturan Sturges, aturan Scott, dan aturan Freedman-Diaconis. Aturan Freedman-Diaconis, yang mendasarkan lebar bin pada rentang interkuartil (IQR) dan ukuran sampel, umumnya dianggap lebih robust terhadap outlier dibandingkan metode lainnya.

Untuk distribusi waktu peluruhan yang mencakup rentang beberapa orde magnitudo (sebagaimana terjadi pada rantai U-238 yang memiliki rentang waktu paruh dari 164 mikrodetik hingga 4,468 miliar tahun), penggunaan skala logaritmik untuk sumbu waktu (log-time histogram atau log-log histogram) seringkali lebih informatif dibandingkan skala linear. Dalam skala logaritmik, distribusi eksponensial akan tampak sebagai garis lurus menurun, sehingga penyimpangan dari perilaku eksponensial dapat diidentifikasi secara visual dengan lebih mudah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Tempat dan Waktu

Projek kasus berjudul “Simulasi Deteksi Hasil Peluruhan Radioaktif Uranium-238 Menggunakan Monte Carlo Paralel” dilaksanakan pada bulan Mei 2026 hingga Juni 2026 di Lingkungan Fakultas Sains Teknologi dan Matematika (FSTeM) Universitas Brawijaya, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Jadwal penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Jika selama penelitian terdapat kendala tempat dan waktu penelitian, dapat disebutkan, dijelaskan dan berikut solusi dari kendala yang dihadapi tersebut.

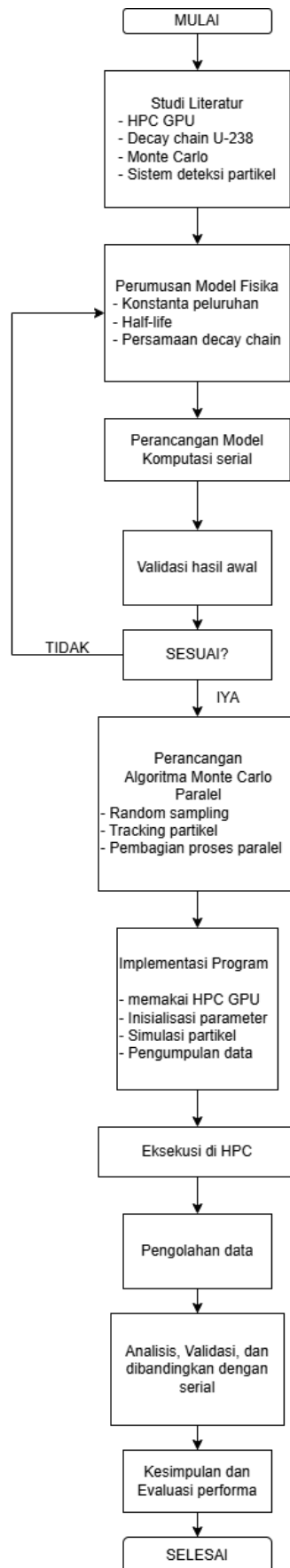
Kegiatan	Minggu			
	1	2	3	4
Proposal				
Pencarian Kasus dari topik				
Penyusunan Proposal dan Revisi proposal				
Uji Algoritma				
Membuat kode serial				
Uji data kecil				
Validasi hasil				
Identifikasi bottleneck				
Implementasi Proyek Paralel				
Analisis waktu serial dan paralel				

Speed up, efisiensi, dan scalability				
Diseminasi dan Pelaporan				
Presentasi laporan hasil simulasi				

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan pelaksanaan simulasi proyek

3.2. Diagram Alur pengerjaan Proyek

Pengerjaan dengan digunakan strategi paralelisasi berupa pemakaian fasilitas HPC FSTeM UB dengan memanfaatkan GPU yang ada. Selain itu juga, dalam rencana penggunaan data yang akan dipakai pada proyek kasus ini berupa data simulasi dari hasil simulasi paralel dan akan divisualisasikan dalam bentuk histogram energi, distribusi posisi, dan speedup paralel.



Gambar 3.1 Diagram alur pengerjaan

Penelitian ini diawali dengan studi literatur mengenai peluruhan radioaktif rantai Uranium-238, metode Monte Carlo, sistem deteksi partikel, serta komputasi paralel berbasis GPU pada lingkungan High Performance Computing (HPC). Setelah memahami dasar teori yang diperlukan, dilakukan perancangan model fisika yang merepresentasikan proses peluruhan inti, emisi partikel secara acak, serta interaksi partikel dengan medium dan detektor sederhana. Berdasarkan model tersebut, dirancang algoritma simulasi Monte Carlo paralel, di mana parameter seperti waktu peluruhan, energi partikel, arah gerak, dan kemungkinan interaksi ditentukan menggunakan sampling bilangan acak. Proses simulasi kemudian diparalelkan dengan membagi sejumlah partikel ke beberapa processor atau thread agar komputasi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Selanjutnya, model dan algoritma yang telah dirancang diimplementasikan ke dalam program komputer menggunakan GPU pada HPC parallelism. Program dijalankan pada sistem HPC untuk mensimulasikan peluruhan dan deteksi partikel dalam jumlah besar, sekaligus mengukur performa komputasi paralel melalui pengujian waktu eksekusi, speedup, dan efisiensi paralel. Data hasil simulasi kemudian diolah dalam bentuk histogram distribusi energi, distribusi posisi deteksi partikel, serta parameter efisiensi detektor. Hasil tersebut dianalisis untuk mengevaluasi kesesuaian simulasi dengan teori fisika yang digunakan serta menilai peningkatan performa akibat penerapan komputasi paralel. Pada tahap akhir, seluruh hasil simulasi, analisis, dan interpretasi disusun dalam bentuk dokumentasi dan laporan penelitian secara sistematis.

3.3. Pembagian Tugas Kelompok

Dalam pengerjaan proyek kali ini, anggota kelompok saling bertugas dengan pembagian tugasnya masing-masing. Terdapat pembagian tugas untuk masing-masing individu, terdapat juga pembagian tugas yang dilaksanakan bersama-sama. Anggota Ahmad Hanafi Hasan bertugas sebagai yang membuat model rancangan fisis, pemodelan komputasional secara paralel, dan mensimulasikannya langsung ke HPC FSTeM UB. Sedangkan anggota Stephen Tangguh Laia bertugas sebagai perancang model matematis kasus, serta perancang susunan bentuk komputasional serial. Terdapat tugas yang dapat dilaksanakan bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama. Tugas tersebut dapat berupa pengambilan pemahaman mengenai hasil simulasi dan kesimpulan. Selain itu juga, terdapat penyusunan proposal dan penyusunan laporan berupa laporan ketik dan power-point presentasi yang menjadi tugas bersama juga.

BAB V

PENUTUP

Simulasi berbasis paralelisasi dalam pemrogramannya dapat digunakan dengan sangat baik di dunia fisika modern. Dengan memakai pendekatan paralelisasi, bentuk simulasi besar dapat dilaksanakan dan dipahami dengan cepat tanpa menunggu waktu lama dan biaya yang besar untuk perseorangan. Besar harapan pemohon untuk dapat diterimanya proposal ini dan berkesempatan untuk dapat melaksanakan proyek “Simulasi Deteksi Hasil Peluruhan Radioaktif Uranium-238 Menggunakan Monte Carlo Paralel” dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, J., Amako, K., Apostolakis, J., Arce, P., Asai, M., Aso, T., et al. (2016). Recent developments in Geant4. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 835, 186–225. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2016.06.125>
- Aso, T., Ogata, Y., & Makino, R. (2018). Geant4 based Monte Carlo simulation for verifying the modified sum-peak method. *Applied Radiation and Isotopes*, 134, 147–150. <https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2017.09.013>
- Back, H.O., et al. (2013). Dark Matter Search Backgrounds from Primordial Radionuclide Chain Disequilibrium. arXiv preprint arXiv:1305.5183. Available at: <https://arxiv.org/pdf/1305.5183>
- Cetnar, J. (2006). General solution of Bateman equations for nuclear transmutations. *Annals of Nuclear Energy*, 33(7), 640–645. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2006.02.004>
- Dreher, R., Lacroix, D., and Ponomarev, V.Yu. (2019). Analysis of numerical solutions for Bateman equations. *Proceedings of the Regional Congress of IRPA on Radiological and Nuclear Safety*. IAEA-INIS records: bewvx-9cf93.
- Espinosa-Paredes, G., et al. (2022). From a toy model to a stochastic model for radioactive decay: Binomial vs. Poisson statistics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 607, 128183. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2022.128183>
- Geant4 Collaboration. (2024). Geant4 simulation of Uranium radioactive decay chain. Available at: https://www.academia.edu/123119015/Geant4_simulation_of_Uranium_radioactive_decay_chain
- Hamilton, S. P., Slattery, S. R., & Evans, T. M. (2018). Multigroup Monte Carlo on GPUs: Comparison of history- and event-based algorithms. *Annals of Nuclear Energy*, 113, 506–518. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2017.11.032>
- Hauf, S., Kuster, M., Batič, M., Bell, Z. W., Hoffmann, D. H. H., Lang, P. M., et al. (2013). Validation of Geant4-based radioactive decay simulation. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 60(4), 2966–2986. <https://doi.org/10.1109/TNS.2013.2270896>

- Jia, X., et al. (2010). Applying graphics processor units to Monte Carlo dose calculation in radiation therapy. *Physics in Medicine and Biology*, 55(11), 3235-3250. PMC2884304.
- Komarov, I., and D'Souza, R.M. (2012). Accelerating the Gillespie Exact Stochastic Simulation Algorithm using Hybrid Parallel Execution on Graphics Processing Units. *PLOS ONE*, 7(11), e46693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046693>
- Leal-Junior, A.G., et al. (2024). A simple Monte Carlo simulation to illustrate the uranium-238 decay chain. *IOSR Journal of Applied Physics*, 17(4), 01-07.
- Maciejewski, P., and Kowalska, A. (2023). ²²²Rn and ²²⁶Ra concentrations in selected shallow circulation groundwaters from the Fore-Sudetic Monocline area. *Environmental Geochemistry and Health*, 45, 4311-4325. <https://doi.org/10.1007/s10653-023-01556-3>
- Milcic, L., et al. (2017). An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A*, 847, 50-55. <https://doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.001> [arXiv:1605.05381]
- Mitchell, N., Perez-Sanchez, D., and Thorne, M.C. (2013). A review of the behaviour of U-238 series radionuclides in soils and plants. *Journal of Radiological Protection*, 33, R17-R48. <https://doi.org/10.1088/0952-4746/33/1/R17>
- Passerat-Palmbach, J., Mazel, C., Mahul, A., and Hill, D.R.C. (2010). Reliable Initialization of GPU-enabled Parallel Stochastic Simulations using Mersenne Twister for Graphics Processors. *European Simulation and Modeling Conference 2010*, 187-195. arXiv:1501.07701.
- Silverman, M.P. (2015). An improved method of lifetime measurement of nuclei in radioactive decay chain. *Physical Review A (Extended Letter)*, 91, 1-9. Content available at: <https://content.scirp.org/xml/59748.xml>
- Song, T., Hillaire-Marcel, C., Liu, Y., et al. (2023). Cycling and behaviour of ²³⁰Th in the Arctic Ocean: Insights from sedimentary archives. *Earth-Science Reviews*, 244, 104514. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104514>
- Soppera, N., Brun, E., and Diez, C.J. (2011). Combining Stochastics and Analytics for a Fast Monte Carlo Decay Chain Generator. *Nuclear Science and Engineering*, 168(3), 236-244. arXiv:1104.2834.
- Sutton, G.A., Napier, S.T., John, M., and Taylor, A. (1993). Uranium-238 Decay Chain Data. *Science of the Total Environment*, 130-131, 39-56.

Yu, L., Nina-Paravecino, F., Kaeli, D. R., & Fang, Q. (2017). Scalable and massively parallel Monte Carlo photon transport simulations for heterogeneous computing platforms. *Journal of Biomedical Optics*, 23(1), 1–10.
<https://doi.org/10.1117/1.JBO.23.1.010504>